Scraper API service Analysis

Prepared by: Amran Agafari
عمل بواسطة: عمران الجعفري

أولاً: المقدمة:

هذا المشروع عبارة عن نظام بسيط يهدف إلى جمع بيانات من موقع الكتروني باستخدام Web scraping وبعد ذلك يتم تنظيف البيانات وتخزينها في قاعدة بيانات (Postgresql) ومن ثم توفيرها عن طريق API باستخدام FastAPI.

الفكرة من المشروع هي بناء نظام كامل (Data Pipeline) يبدأ من مصدر البيانات وينتهي بخدمة API جاهزة للاستخدام.

* فكرة المشروع بأسلوب بسيط:

ببساطة الفكرة كانت بدل ما المستخدم يدخل الموقع ويشوف البيانات يدوي، إحنا سوينا نظام يسحب البيانات بشكل تلقائي، ينظفها، يخزنها، وبعدها يعطيها لأي تطبيق عن طريق API.

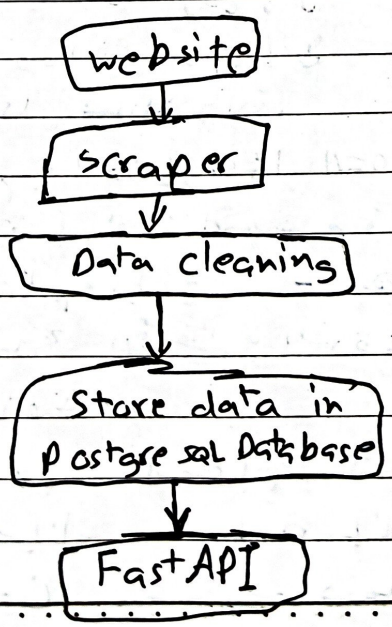
يعني النظام يوفر وقت + ينظم البيانات + يسهل استخدامها.

---

* مصدر البيانات:

الموقع الذي استخدمناه هو موقع لعرض المنتجات وقمنا بسحب البيانات التالية:

- اسم المنتج
- السعر
- التقييم
- الوصف
- رابط الصورة



* تدفق البيانات (Data Flow)

يمر بالمراحل التالية:

1. استخراج البيانات من الموقع.
2. تنظيف البيانات
3. تخزينها في قاعدة البيانات
4. عرضها عبر API

Follow

Date No.

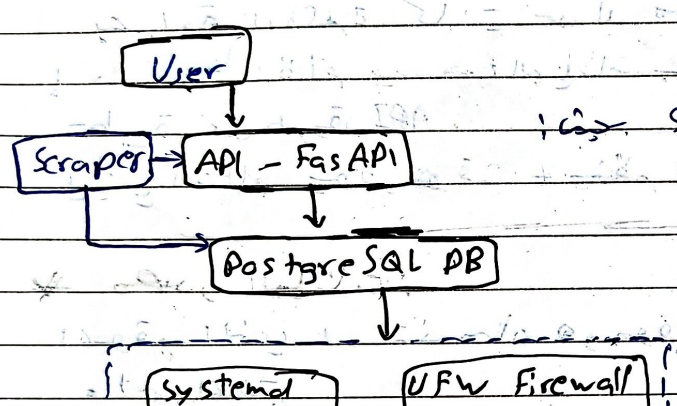
* قاعدة البيانات:

تم استخدام PostgreSQL لتخزين البيانات لأنها:

- قوية
- مناسبة للمشاريع الحقيقية.
- تدعم تنظيم البيانات بشكل جيد.

* API:

تم إنشاء API باستخدام FasAPI لعرض البيانات، ويمكن الوصول لها عبر المتصفح أو أي تطبيق.



* تشغيل النظام:

تم تشغيل المشروع كـ systemd service حيث:

- يعمل تلقائياً مع تشغيل النظام
- يعمل في الخلفية.

* الأمان (Firewall):

تم فتح البورت 8000 باستخدام UFW للسماح بالوصول إلى الـ API.

* تحويل المشروع إلى Package:

تم تحويل المشروع إلى dep package لتسهيل تثبيته وتشغيله على أي جهاز بسهولة.

Project Structure

```
project
- app\
- scripts\
- debian\
- main.py
- requirement.txt
```

* سبب اختيار هذا التصميم:

تم اختيار هذا التصميم لأنه:

- منظم وواضح.
- سهل التوسعة
- مناسب للأنظمة الحقيقية.

* الخلاصة:

المشروع يمثل نظام متكامل بسيط يحتوي على:

- جمع بيانات - معالجة بيانات
- تخزين - تقديم خدمة API

* * *